

Le dimensionnement de boucles Kanban

ÉTIENNE LEFUR^[1]

Voici un modèle de calcul des paramètres utilisés dans une boucle Kanban, dont l'originalité réside dans la prise en compte du cas de plusieurs boucles en parallèle. Un calcul de l'index vert, de l'index rouge et de la zone intermédiaire, appelée indicateur de boucle, permet de définir complètement les paramètres de pilotage de la machine située en amont des boucles. Dans un souci pédagogique, l'exemple d'illustration est emprunté au jeu du kanban du CIPE. Également à l'intention des collègues, une feuille de calcul au format Mathcad est proposée.

Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la gestion de production connaissent le Kanban. Cette technique, mise au point au Japon dans les années 1970, permet, grâce à des étiquettes (*kanban* en japonais), de piloter une production en flux tirés par la consommation du client. L'élimination des gaspillages obtenue par l'utilisation des nombreux outils du « juste-à-temps » autorise ensuite à tendre les flux par un retrait progressif et maîtrisé d'étiquettes, au fur et à mesure des progrès et de la volonté de réduire l'en-cours. C'est justement cet en-cours de production maximal qui sert à dimensionner le nombre initial d'étiquettes à mettre en circulation.

On retrouve cette formule de manière récurrente dans tous les ouvrages généralistes en gestion de production (voir la bibliographie), mais le dimensionnement des autres paramètres est généralement occulté. Or le système Kanban inclut des index verts et des index rouges au niveau des plannings d'étiquette pour donner la possibilité de décentraliser vers l'opérateur la décision de produire et le choix de la référence. Ils agissent comme des potentiomètres qu'il convient d'ajuster fréquemment en fonction des circonstances. Néanmoins, un calcul théorique de la valeur à donner à ces paramètres facilite le réglage et la mise au point et donne les clés de compréhension d'un système dont l'apparence de simplicité est trompeuse.

Comme tout modèle, celui présenté dans cet article repose sur des hypothèses simplificatrices, dont, notamment celle d'un univers certain. La prise en compte de variables aléatoires fera peut-être l'objet d'un prochain article... Cela dit, rien n'empêche de surdimensionner les paramètres en prenant systématiquement les valeurs les plus défavorables : les

mots-clés

gestion de production, outil et méthode, post-bac, productique

délais les plus longs et les cadences de consommation les plus fortes par exemple.

Nous rappelons dans un premier temps le fonctionnement d'une boucle Kanban, puis nous étudions les cas de deux boucles en parallèle avec de nombreux paramètres communs puis de deux boucles avec des paramètres différents, pour généraliser ensuite à celui de plusieurs boucles en parallèle avec de nombreux paramètres communs.

Le principe de fonctionnement d'une boucle Kanban

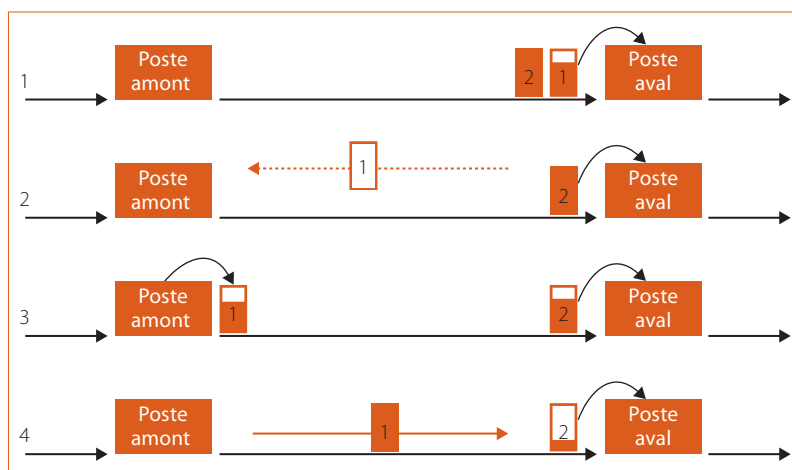
Le système à deux bacs

Le système à deux bacs est l'ancêtre ou l'aboutissement le plus simple d'une boucle Kanban **1** :

- Au stade n° 1, les pièces du bac 1 sont consommées par le poste aval.
- Au stade n° 2, lorsque le bac 1 est vide, il retourne vers le poste amont.
- Au stade n° 3, le bac 1 est rempli par le poste amont pendant que le poste aval consomme les pièces du bac 2.
- Au stade n° 4, le bac 1 plein retourne vers le poste aval de manière que la situation soit analogue à celle du stade n° 1.

Une boucle Kanban

La figure **2** rappelle le principe de fonctionnement d'une boucle Kanban. Lorsqu'un conteneur vient d'être produit au poste amont, on lui accroche un *kanban* pris dans le tableau. Le conteneur est ensuite acheminé vers le poste aval, où il est placé dans la file d'attente. Lorsque le poste aval commence à prélever des pièces



1 Le fonctionnement du système à deux bacs

dans le conteneur, le *kanban* est retiré et placé dans un collecteur avant de retourner sur le tableau du poste amont.

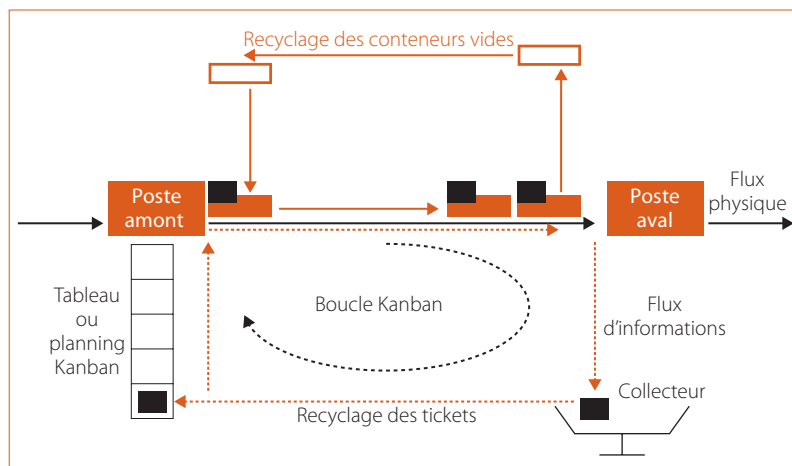
Le calcul du nombre de *kanban* en circulation

Dans la plupart des ouvrages de la bibliographie, le nombre maximal de *kanban* ($N_{\max}$) à mettre en circulation entre un poste amont et un poste aval est calculé à partir des paramètres suivants :

- p cadence de production du poste amont (unités/unité de temps notée par la suite ut , en général heure ou minute)
- d cadence de consommation (demande) du poste aval (u/ut)
- q capacité d'un conteneur (unités)
- Tr temps de recyclage d'un *kanban* depuis le poste aval vers le poste amont
- Ta temps d'attente moyen des étiquettes sur le tableau
- Tcs temps de changement de série
- Tt temps de transport du conteneur depuis le poste amont vers le poste aval
- Tp temps de production d'un conteneur au poste amont : $Tp = q/p$
- Q quantité « économique » de production après chaque changement de série
- $N_{\max}$ nombre maximal de *kanban* à mettre en circulation

En appliquant le mode de gestion de stock à point de commande on obtient la formule :

$$N_{\max} := \text{partenti\`ere} \left[\frac{d \cdot (Tr + Ta + Tcs + Tp + Tt) + Q}{q} \right] + 1 \quad (1)$$



2 Le principe de fonctionnement d'une boucle Kanban

Remarque : L'écriture des formules est faite avec le logiciel Mathcad Pro 8. C'est pour cela que le signe « = » est remplacé par « := ». De même pour la signification des fonctions mathématiques, comme ici avec « partenti\`ere » qui signifie la partie entière de ce qui suit entre crochets.

Le temps d'attente Ta est souvent appelé coefficient de sécurité, pour ne pas dire coefficient d'ignorance. Il est *a priori* indépendant du stock de sécurité (Ss), dont on peut également tenir compte avec la formule suivante :

$$N_{\max} := \text{partenti\`ere} \left[\frac{d \cdot (Tr + Ta + Tcs + Tp + Tt) + Q + Ss}{q} \right] + 1 \quad (2)$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} p &= 100 & Tcs &= 2 \\ d &= 80 & Tp &= 1 \\ q &= 100 & Tt &= 1 \\ Tr &= 1 & Q &= 400 \\ Ta &= 4 & Ss &= 250 \\ \text{Alors } N_{\max} &= 14 \end{aligned}$$

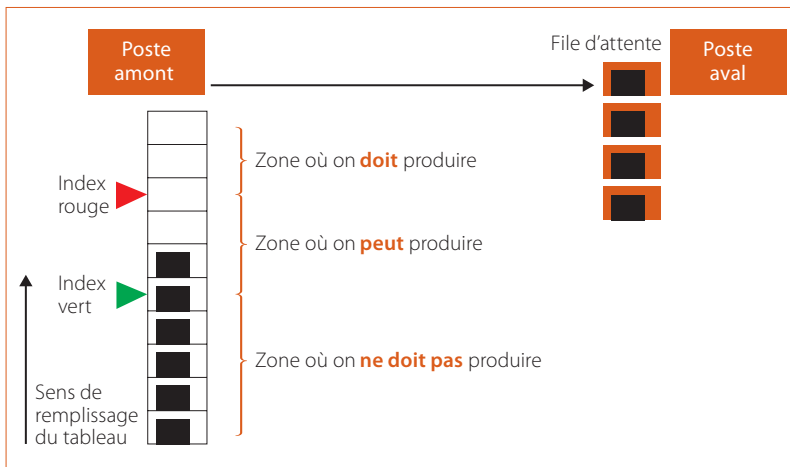
Dans un souci de simplification, le stock de sécurité ne sera plus pris en compte dans la suite de cet article.

Les seuils d'alerte : l'index vert et l'index rouge

Les étiquettes situées sur le tableau du poste amont donnent une image « inverse » de la file d'attente au pied du poste aval. Plus il y a d'étiquettes sur le tableau, moins il y a de conteneurs en attente devant le poste aval. Dans ce cas, un seuil va indiquer à l'opérateur du poste amont le moment où il devra absolument produire pour éviter la rupture d'approvisionnement du poste aval. C'est le rôle de l'index rouge, qui fixe le nombre d'étiquettes donnant obligation de produire. À l'opposé, moins il y a d'étiquettes sur le tableau, plus il y a de conteneurs en attente devant le poste aval. Dans ce cas, si le nombre d'étiquettes sur le tableau est faible, il est inutile de produire. En conséquence, en dessous d'un certain seuil, aussi appelé index vert, on ne doit pas produire. Au-dessus de cet index vert, et donc en dessous de l'index rouge, on peut produire 3.

Dans le cas d'une boucle Kanban entre un poste amont et un poste aval, c'est-à-dire lorsque le poste

[1] Professeur agrégé de génie mécanique, CPIM, à l'École normale supérieure de Cachan (94).



3 Les seuils d'alerte

amont ne produit qu'une seule référence, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'index vert. Tout se passe comme une gestion de stock de la file d'attente avec pour mode de fonctionnement le point de commande. Ce point de commande est le niveau à partir duquel il faut lancer le réapprovisionnement; c'est donc bien le même rôle que l'index rouge. On l'appelle aussi seuil de commande ou stock de couverture. Hors stock de sécurité, il représente la quantité consommée pendant le délai de réapprovisionnement (T). Si d est la cadence de consommation et q la capacité du conteneur, la position de l'index rouge par rapport au nombre total de *kanban* est donnée par le paramètre R tel que :

$$R = E(d \cdot T / q) + 1 \quad (3)$$

E : partie entière

Deux boucles avec de nombreux paramètres communs

Passons maintenant à un cas un peu plus proche de la réalité: celui où il y a deux boucles en parallèle.

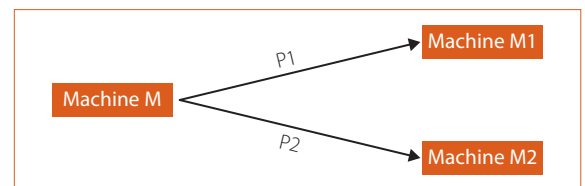
Les notations utilisées

Il y a deux boucles lorsque la machine M (fournisseur) fabrique deux types de pièces: des pièces $P1$ pour la machine $M1$ (client) et des pièces $P2$ pour la machine $M2$ (autre client) 4. Le «client» peut être aussi bien externe à l'entreprise qu'interne, proche ou éloigné, d'où l'emploi de ce terme.

Voici les notations utilisées pour ce premier modèle dans lequel de nombreux paramètres sont communs aux deux boucles :

- p cadence théorique moyenne de production de la machine M
- $d1$ cadence de consommation (demande) de la machine $M1$
- $d2$ cadence de consommation (demande) de la machine $M2$
- q capacité d'un conteneur (quantité) transportant les pièces de M vers $M1$ ou $M2$

- Tr temps de recyclage d'un *kanban* depuis un poste client vers le poste fournisseur
- $Ta1$ temps d'attente moyen des étiquettes associées à $P1$
- $Ta2$ temps d'attente moyen des étiquettes associées à $P2$
- Tcs temps de changement de série pour passer de la production de pièces $P1$ à la production de pièces $P2$ et réciproquement
- Tt temps de transport d'un conteneur depuis le poste fournisseur vers le poste client
- Tp temps de production d'un conteneur de pièces



4 Une machine alimente deux machines, il y a donc deux boucles

Le calcul de l'index rouge R

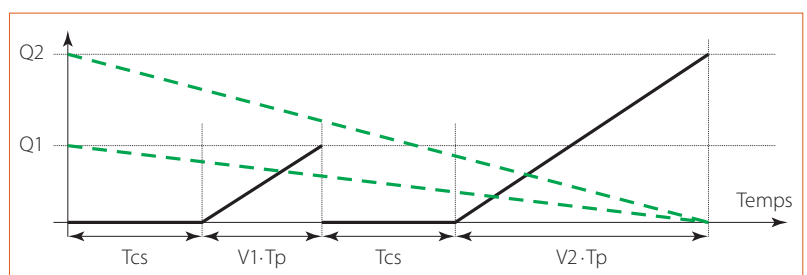
L'application de l'équation $R = E(d \cdot T / q) + 1$ est immédiate dès l'instant que l'on comprend que le délai d'approvisionnement T est égal à la somme des temps de recyclage, de changement de série, de production d'un conteneur et de transport. On obtient ainsi la formule de calcul de l'index rouge pour la boucle 1 :

$$R1 := \text{partentière} \left[\frac{d1}{q} \cdot (Tr + Tcs + Tp + Tt) \right] + 1 \quad (4)$$

Le calcul de l'index vert V

La position de l'index vert fixe la quantité minimale à partir de laquelle on peut produire; c'est la taille du lot de fabrication. Dans le cas qui nous intéresse de deux boucles en parallèle, on ne peut déterminer l'index vert d'une boucle sans calculer celui de l'autre boucle. Les deux paramètres sont imbriqués. Voyons comment.

Le principe est simple: pour que ces boucles fonctionnent correctement, il faut que la machine M conserve une capacité de production supérieure à la consommation des machines $M1$ et $M2$ réunies. Autrement dit, il faut que l'offre reste supérieure à la demande. Or, pendant chaque changement de série, la machine M ne produit pas alors que les machines $M1$



5 Le cycle de base: quantités produites et quantités consommées

et M2 peuvent continuer à consommer. Considérons le cycle de base composé d'un temps de changement de série (Tcs), suivi du temps de production d'un lot de pièces P1 ($V1 \cdot Tp$), puis d'un nouveau changement de série (Tcs), et enfin du temps de production d'un lot de pièces P2 ($V2 \cdot Tp$). Pendant le cycle de base, la quantité de pièces P1 produites doit être supérieure à la quantité de pièces P1 consommées **5**. Cela s'écrit :

$$p \cdot V1 \cdot Tp \geq d1 \cdot (Tcs + V1 \cdot Tp + Tcs + V2 \cdot Tp) \quad [1]$$

Et la quantité de pièces P2 produites doit être supérieure à la quantité de pièces P2 consommées.

$$p \cdot V2 \cdot Tp \geq d2 \cdot (Tcs + V1 \cdot Tp + Tcs + V2 \cdot Tp) \quad [2]$$

[1] et [2] forment un système de 2 équations à 2 inconnues V1 et V2 qui a pour solutions :

$$V1 := \text{partentière} \left[\frac{d1}{q} \cdot \left(\frac{p}{p - d1 - d2} \right) \cdot (2 \cdot Tcs) \right] + 1 \quad (5)$$

et

$$V2 := \text{partentière} \left[\frac{d2}{q} \cdot \left(\frac{p}{p - d1 - d2} \right) \cdot (2 \cdot Tcs) \right] + 1 \quad (6)$$

qui peut aussi s'écrire sous la forme

$$V2 := \text{partentière} \left[\frac{d2}{p - d1 - d2} \cdot \left(\frac{2 \cdot Tcs}{Tp} \right) \right] + 1 \quad (7)$$

Les 2 équations (5) et (6) sont équivalentes dès l'instant que l'on remplace $d1$ par $d2$. Les 2 équations (6) et (7) sont identiques car $Tp = q/p$. L'important est de retrouver que ces formules n'ont de sens physique que si le dénominateur est strictement positif, c'est-à-dire si $p > d1 + d2$. Ce qui signifie que la cadence de production (p) doit être supérieure à la somme ($d1 + d2$) des cadences de consommation.

Le calcul de l'indicateur de boucle B

L'indicateur de boucle est le nombre d'emplacements pour étiquette entre l'index vert et l'index rouge. Nous l'appelons indicateur de boucle car il est le reflet de la présence des autres boucles. Pour la boucle 1, il représente le nombre de conteneurs consommés par la machine M1 pendant le temps d'attente (Ta1) de la dernière étiquette relative aux pièces P1 arrivée sur le tableau. On a donc :

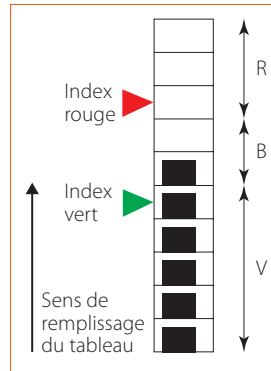
$$B1 := \text{partentière} \left[\frac{d1}{q} \cdot Ta1 \right] + 1 \quad (8)$$

Ce temps d'attente (Ta1) correspond à la production du lot de pièces P2 ($V2 \cdot Tp$) précédée du temps de changement de série (Tcs). On a donc :

$$Ta1 = V2 \cdot Tp + Tcs.$$

De même, pour la boucle 2, on a :

$$Ta2 = V1 \cdot Tp + Tcs.$$



$$6 \quad N = R + B + V$$

Ainsi, il vient :

$$B2 := \text{partentière} \left[\frac{d2}{q} \cdot Ta2 \right] + 1 \quad (9)$$

Le calcul du nombre total de kanban

On peut maintenant écrire une nouvelle formule donnant le nombre total de *kanban* en faisant la somme de l'index vert, de l'indicateur de boucle et de l'index rouge **6** :

$$N1 := R1 + B1 + V1 \quad (10)$$

$$N2 := R2 + B2 + V2 \quad (11)$$

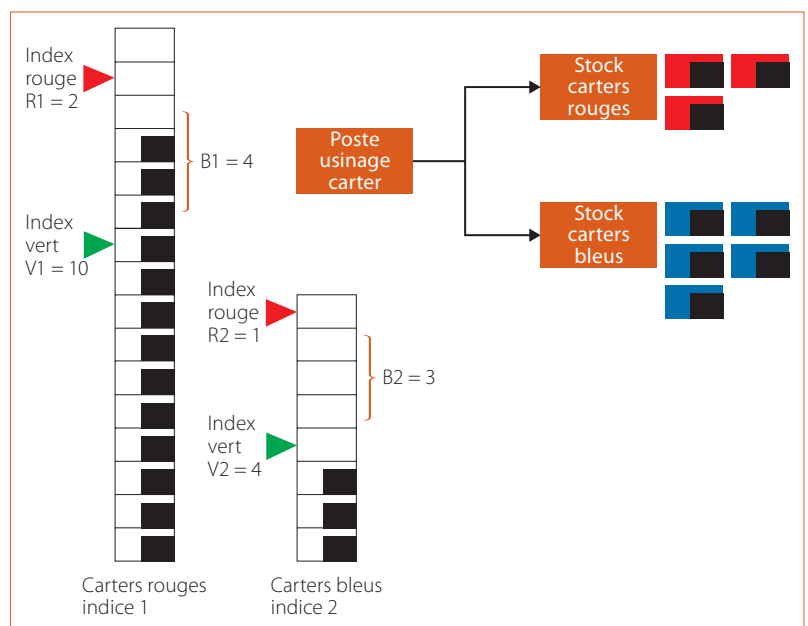
Le tableau Kanban au pied de la machine M

Pour illustrer ce premier cas de deux boucles en parallèle avec de nombreux paramètres communs, on peut prendre l'exemple du jeu du *kanban* distribué par le CIPE. Les différentes valeurs de production sont les valeurs initiales du jeu ; elles apparaissent sur fond rouge. Seul le temps de changement de série (Tcs) a été réduit à 2 heures au lieu de 3 heures, sans quoi le nombre total de *kanban* de la boucle relative aux carters rouges (indice 1) serait de 22. Pour le poste d'usinage des carters, on obtient la feuille de calcul en annexe page suivante (élaborée avec Mathcad). Les résultats apparaissent sur fond vert.

Le tableau des étiquettes au pied de la machine est donné en **7**. Les étiquettes noires ont été réparties de manière arbitraire.

L'influence du temps de changement de série Tcs

À l'aide des différentes formules précédentes, on retrouve un fait bien connu : l'influence prépondérante du temps de changement de série (Tcs). En effet Tcs apparaît



7 Le tableau du poste d'usinage des carters

dans les trois termes : celui de l'index rouge, celui de l'index vert ainsi que celui de l'indicateur de boucle par l'intermédiaire du temps d'attente. Le nombre total de *kanban* est proportionnel au temps de changement de série. Cela veut dire que, si l'on divise le temps de changement de série par 2, le nombre total de *kanban* en circulation sera pratiquement divisé par 2, à plus ou moins une unité près en raison de la fonction partie entière. Comme le nombre total de *kanban* en circulation donne une idée de l'en-cours de production, on constate ainsi que l'en-cours est aussi divisé par 2.

La comparaison des deux calculs de N

En sommant les équations (4), (5) et (8), on trouve la formule de calcul de N :

$$N1 := \text{partenti\`ere} \left[\frac{d1}{q} \cdot \left(Tr + Ta1 + Tcs + Tp + Tt + \left(\frac{p}{p - d1 - d2} \right) \cdot (2 \cdot Tcs) \right) \right] + 1 \quad (12)$$

Cette équation est identique à l'équation (1) dès l'instant que l'on pose :

$$Q = \frac{2 \cdot p \cdot d1 \cdot Tcs}{p - d1 - d2}$$

ANNEXE

Une feuille de calcul Mathcad des paramètres du poste d'usinage des carters

Cadence théorique de production du fournisseur F (u/heure) : p	p := 100
Capacité d'un conteneur (quantité) (u) : q	q := 100
Temps de recyclage d'un <i>kanban</i> depuis C vers F (heure) : Tr	Tr := 0
Temps de changement de série (SMED) (heure) : Tcs	Tcs := 2
Temps de transport d'un conteneur depuis F vers C (heure) : Tt	Tt := 0
Calcul du temps de production d'un conteneur sur F (heure) : Tp	Tp := q / p Tp = 1
Boucle des pièces P1 : indice 1	Boucle des pièces P2 : indice 2
Cadence réelle de consommation du client C (u/heure) : d	
d1 := 2 250/40 d1 = 56,25	d2 := 750/40 d2 = 18,75
Calcul de l'index rouge : R	
R1 := partenti\`ere $\left[\frac{d1}{q} \cdot (Tr + Tcs + Tp + Tt) \right] + 1$	R2 := partenti\`ere $\left[\frac{d2}{q} \cdot (Tr + Tcs + Tp + Tt) \right] + 1$
R1 = 2	R2 = 1
Calcul de l'index vert : V	
V1 := partenti\`ere $\left[\frac{d1}{q} \cdot \left(\frac{p}{p - d1 - d2} \right) \cdot (2 \cdot Tcs) \right] + 1$	V2 := partenti\`ere $\left[\frac{d2}{q} \cdot \left(\frac{p}{p - d1 - d2} \right) \cdot (2 \cdot Tcs) \right] + 1$
V1 = 10	V2 = 4
Calcul de l'indicateur de boucle : B	
Temps d'attente sur le planning (ut) : Ta fonction de l'index vert de l'autre boucle	
Ta1 := V2 · Tp + Tcs	Ta2 := V1 · Tp + Tcs
Ta1 = 6	Ta2 = 12
B1 := partenti\`ere $\left(\frac{d1}{q} \cdot Ta1 \right) + 1$	B2 := partenti\`ere $\left(\frac{d2}{q} \cdot Ta2 \right) + 1$
B1 = 4	B2 = 3
Calcul du nombre de <i>kanban</i> : N (valeur maximale en raison des 3 arrondis à l'entier supérieur)	
N1 := R1 + B1 + V1	N2 := R2 + B2 + V2
N1 = 16	N2 = 8

Deux boucles avec des paramètres différents

Dans certains cas industriels, les deux boucles peuvent avoir des paramètres différents. On obtient un modèle plus général sans difficulté conceptuelle supplémentaire.

Les notations utilisées

Voici les notations utilisées pour ce deuxième modèle dans lequel les paramètres caractéristiques des deux boucles sont tous différents :

- p1** cadence théorique moyenne de production de la machine M quand elle produit des pièces P1
- p2** cadence théorique moyenne de production de la machine M quand elle produit des pièces P2
- d1** cadence de consommation (demande) de la machine M1
- d2** cadence de consommation (demande) de la machine M2
- q1** capacité d'un conteneur (quantité) transportant les pièces de M vers M1
- q2** capacité d'un conteneur (quantité) transportant les pièces de M vers M2
- Tcs12** temps de changement de série pour passer de la production de pièces P1 à la production de pièces P2
- Tcs21** temps de changement de série pour passer de la production de pièces P2 à la production de pièces P1
- Tr1** temps de recyclage d'un *kanban* depuis la machine M1 vers la machine M
- Tr2** temps de recyclage d'un *kanban* depuis la machine M2 vers la machine M
- Tt1** temps de transport d'un conteneur depuis la machine M vers la machine M1
- Tt2** temps de transport d'un conteneur depuis la machine M vers la machine M2
- Tp1** temps de production d'un conteneur de pièces P1
- Tp2** temps de production d'un conteneur de pièces P2

Le calcul des paramètres V, R et B

Dans ce cas, le calcul de l'index vert et de l'indicateur de boucle est inchangé. Les formules s'obtiennent facilement en utilisant les indices.

De même, le calcul de V1 et V2 nécessite de résoudre le système à 2 équations :

$$V1 \cdot q1 \geq d1 \cdot (Tcs21 + V1 \cdot Tp1 + Tcs12 + V2 \cdot Tp2)$$

$$V2 \cdot q2 \geq d2 \cdot (Tcs21 + V1 \cdot Tp1 + Tcs12 + V2 \cdot Tp2)$$

Il a pour solutions :

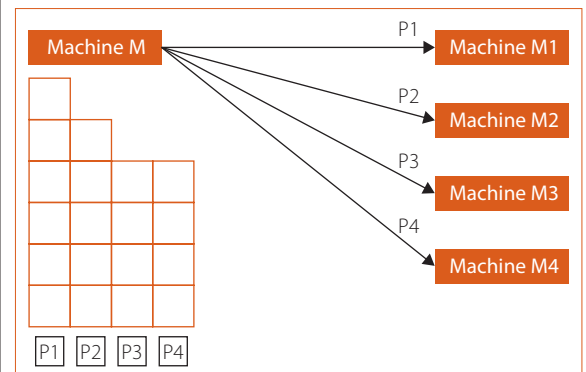
$$V1 := \text{partenti\`ere} \left[\frac{d1 \cdot p1 \cdot p2 \cdot (Tcs12 + Tcs21)}{q1 \cdot (p1 \cdot p2 - d2 \cdot p1 - d1 \cdot p2)} \right] + 1 \quad (13)$$

$$V2 := \text{partenti\`ere} \left[\frac{d2 \cdot p1 \cdot p2 \cdot (Tcs12 + Tcs21)}{q2 \cdot (p1 \cdot p2 - d2 \cdot p1 - d1 \cdot p2)} \right] + 1 \quad (14)$$

Comme précédemment, pour que ces formules aient un sens, il faut que le dénominateur soit strictement positif, c'est-à-dire que $(p1 \cdot p2)$ soit strictement supérieur à $(d1 \cdot p2 + d2 \cdot p1)$.

La généralisation à plusieurs boucles avec des paramètres communs

Il est maintenant relativement facile de modéliser plusieurs boucles. C'est le cas lorsqu'une machine crée de la diversité et alimente plusieurs postes de consommation **8**.



8 Le cas d'une machine qui alimente plusieurs machines

Des exemples industriels

Dans cette configuration, il est légitime de considérer que les boucles ont de nombreux paramètres communs. Prenons quelques exemples industriels pour illustrer ce cas théorique.

Dans un atelier de ferrage d'une usine terminale automobile, la machine M correspond à une ligne de presse d'emboutissage qui produit des pièces qui vont être consommées ensuite par les différentes lignes de soudage robotisé. En général, la cadence de production est la même quel que soit le type de pièces. Le temps de changement de série est également indépendant du type de pièces. Ainsi, le seul paramètre qui diffère est la cadence de consommation des pièces par les machines M_i — et encore, pas toujours !

Dans un atelier de cosmétiques, les machines de mélange et de fabrication des « jus » alimentent elles aussi de nombreuses lignes de conditionnement qui consomment les jus en question à des vitesses différentes. Par contre, le temps de changement de série, qui est ici le cycle de nettoyage des cuves, est généralement le même pour passer d'un jus à un autre. Les temps de transport des conteneurs et de recyclage des étiquettes *kanban* sont identiques.

Dans un atelier de fabrication de matériel électrique, la presse à injecter crée également une diversité de pièces qui seront consommées à des vitesses variables par les lignes d'assemblage dédiées aux interrupteurs, aux prises, etc.

Bref, on rencontre cette configuration très fréquemment dans les ateliers de production.

Les variables du modèle

On utilise les mêmes variables qu'au paragraphe « Deux boucles avec de nombreux paramètres communs » ; seules les cadences de consommation changent.

En utilisant i comme indice des machines, on a :

d_i cadence de consommation (demande) de la machine M_i

V_i index vert correspondant au produit P_i consommé par la machine M_i

Le calcul des index verts V_i

En utilisant le même raisonnement que pour les modèles précédents, on aboutit à la résolution d'un système de 4 équations à 4 inconnues qui a pour solution :

$$V_i := \text{partenti\`ere} \left[\frac{d_i}{p - \sum_{i=1}^4 d_i} \cdot \frac{4 \cdot T_{cs}}{T_p} \right] + 1 \quad (15)$$

Les personnes intéressées trouveront en 9 un extrait du fichier Mathcad.

Des formules simplificatrices mais utiles

À la page 245 de l'ouvrage *Gestion de production* (Courtois, 1995), on peut lire : « Pour déterminer le nombre de *kanban*, il n'existe pas de formule magique ! ». Contrairement à ce que pourrait laisser supposer cet article, cette exclamation reste d'actualité. En effet, les formules données ici sont valables dans un univers certain exempt d'aléas. Or on sait bien qu'en production les aléas sont nombreux, et c'est justement l'objet du juste-à-temps que de les réduire. Il n'en demeure pas moins qu'avec ces formules on peut effectuer un prédimensionnement des différents paramètres dans le cas de plusieurs boucles. Elles ont également une valeur pédagogique, car elles permettent de mieux comprendre les multiples paramètres de production ainsi que l'influence considérable du temps de changement de série qu'il convient de réduire par la méthode SMED et de maintenir au cours du temps. ■

Given

$$p \cdot V_1 \cdot T_p = d_1 \cdot (T_{cs} + V_1 \cdot T_p + T_{cs} + V_2 \cdot T_p + T_{cs} + V_3 \cdot T_p + T_{cs} + V_4 \cdot T_p)$$

$$p \cdot V_2 \cdot T_p = d_2 \cdot (T_{cs} + V_1 \cdot T_p + T_{cs} + V_2 \cdot T_p + T_{cs} + V_3 \cdot T_p + T_{cs} + V_4 \cdot T_p)$$

$$p \cdot V_3 \cdot T_p = d_3 \cdot (T_{cs} + V_1 \cdot T_p + T_{cs} + V_2 \cdot T_p + T_{cs} + V_3 \cdot T_p + T_{cs} + V_4 \cdot T_p)$$

$$p \cdot V_4 \cdot T_p = d_4 \cdot (T_{cs} + V_1 \cdot T_p + T_{cs} + V_2 \cdot T_p + T_{cs} + V_3 \cdot T_p + T_{cs} + V_4 \cdot T_p)$$

Trouver (V1, V2, V3, V4) →

$$\begin{bmatrix} 4 \cdot d_1 \cdot \frac{T_{cs}}{(p - d_2 - d_3 - d_4 - d_1) \cdot T_p} \\ 4 \cdot d_2 \cdot \frac{T_{cs}}{(T_p \cdot (p - d_2 - d_3 - d_4 - d_1))} \\ 4 \cdot d_3 \cdot \frac{T_{cs}}{(T_p \cdot (p - d_2 - d_3 - d_4 - d_1))} \\ 4 \cdot d_4 \cdot \frac{T_{cs}}{(T_p \cdot (p - d_2 - d_3 - d_4 - d_1))} \end{bmatrix}$$

9 Un système de 4 équations à 4 inconnues et la solution obtenue par Mathcad

Bibliographie

SHINGO (S.), *Maîtrise de la production et méthode Kanban – Le cas Toyota*, Éditions d'organisation, 1983

SHINGO (S.), *Le Système SMED – Une révolution en gestion de production*, Éditions d'organisation, 1989

Les références suivantes sont pratiquement équivalentes sur le thème du Kanban :

EYMERY (P.), *La Logistique de l'entreprise*, Hermes, 1997 (p. 121-131)

MOLET (H.), *Une nouvelle gestion industrielle*, Hermes, 1993 (p. 80-89)

COURTOIS (A.), MARTIN-BONNEFOUS (C.), PILLET (M.),

Gestion de production, Éditions d'organisation, 1995 (chap. 8)

ROGER (P.), *Gestion de production*, Dalloz-Sirey, 1992 (p. 192-198)

BAGLIN (G.), BRUEL (O.), GARREAU (A.), GREIF (M.), VAN DELFT (C.), *Management industriel et logistique*, Economica, 2001

BLONDEL (F.), *Gestion de la production*, Dunod, 1997 (p. 261-273)

DUPONT (L.), *La Gestion industrielle*, Hermes, 1998 (p. 199-210)

COLIN (R.), *Produire juste-à-temps en petite série*, Éditions d'organisation, 1997 (p. 336-347)